문제 2

수업에서 다룬 함수 ANOVA 분해 $f = f(\beta, \gamma)$:

$$f(\beta,\gamma) = f_0 + f_\beta + f_\gamma + f_{\beta\gamma},$$

여기서 $f_0 = E(f)$, $f_\beta = E(f \mid \beta) - f_0$, $f_\gamma = E(f \mid \gamma) - f_0$,
$f_{\beta\gamma} = f - f_0 - f_\beta - f_\gamma$.

a. 다음을 보여라: $E(f_{\beta\gamma}) = 0$, $E(f_{\beta\gamma} f_\beta) = E(f_\gamma f_\beta) = E(f_{\beta\gamma} f_\gamma) = 0$.

b. 다음을 증명하라: $\mathrm{Var}(f) = \mathrm{Var}(f_\beta) + \mathrm{Var}(f_\gamma) + \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma})$.

유형: 증명 문제 · 조건부 기댓값의 성질(반복 기댓값, 독립이면 조건부=무조건)을 먼저 떠올리는 문제

힌트 ▾

- $f = f_0 + f_\beta + f_\gamma + f_{\beta\gamma}$: 각 성분 평균 0, 서로 직교 → 분산은 성분 분산의 합.
- 도구: 반복 기댓값 $E[E(f \mid \beta)] = Ef$, 독립이면 $E(h(\gamma) \mid \beta) = Eh(\gamma)$.

정답 ▾

β와 γ는 독립이다. 반복 기댓값 법칙에 의해 $Ef_\beta = E[E(f \mid \beta)] - f_0 = 0$이고 같은 방법으로 $Ef_\gamma = 0$이다. 또 f_γ는 γ만의 함수이고 γ는 β와 독립이므로 $E(f_\gamma \mid \beta) = Ef_\gamma = 0$,
마찬가지로 $E(f_\beta \mid \gamma) = 0$이다.

STEP 1 **(a)**

정의에서 바로

$$Ef_{\beta\gamma} = Ef - f_0 - Ef_\beta - Ef_\gamma = 0.$$

β를 고정하면 f_β는 상수이므로

$$E(f_{\beta\gamma} \mid \beta) = E(f \mid \beta) - f_0 - f_\beta - E(f_\gamma \mid \beta) = 0,$$

같은 방법으로 $E(f_{\beta\gamma} \mid \gamma) = 0$이다. 따라서

$$E(f_{\beta\gamma} f_\beta) = E\big[f_\beta \, E(f_{\beta\gamma} \mid \beta)\big] = 0, \qquad E(f_{\beta\gamma} f_\gamma) = E\big[f_\gamma \, E(f_{\beta\gamma} \mid \gamma)\big] = 0,$$

그리고 독립성에 의해 $E(f_\gamma f_\beta) = Ef_\gamma \, Ef_\beta = 0$이다.

STEP 2 **(b)**

$Ef = f_0$이고 $f - f_0 = f_\beta + f_\gamma + f_{\beta\gamma}$이므로

$$\mathrm{Var}(f) = E\big[(f_\beta + f_\gamma + f_{\beta\gamma})^2\big] = Ef_\beta^2 + Ef_\gamma^2 + Ef_{\beta\gamma}^2 + 2E(f_\beta f_\gamma) + 2E(f_\beta f_{\beta\gamma}) + 2E(f_\gamma f_{\beta\gamma}).$$

(a)에서 교차항은 모두 0이고 세 성분의 평균이 0이므로 $Ef_\beta^2 = \mathrm{Var}(f_\beta)$ 등이 성립한다. 따라서

$$\mathrm{Var}(f) = \mathrm{Var}(f_\beta) + \mathrm{Var}(f_\gamma) + \mathrm{Var}(f_{\beta\gamma}).$$

---

f가 제곱 적분 가능하다고 가정하자. 그러면 각 분해 성분도 제곱 적분 가능하며, 앞서 증명한 직교성으로 교차항이 모두 0이므로 분산은 세 성분의 분산 합과 같다. ANOVA 분해 = 평균 0인 직교 성분들의 합 → 분산은 성분별 분산의 합. 단, 각 성분이 평균 0이라는 사실만으로 직교성이 나오지는 않는다. 직교성은 성분 하나에 다른 입력으로 조건을 걸면 조건부 기댓값이 0이 되고(독립성), 반복 기댓값으로 무조건 교차항이 0이 되기 때문이다. 참고로 분산분해 비율(지수)의 분모는 전체 출력 분산 Var(f)이다. 즉 S_β=Var(f_β)/Var(f)이다.